

Ejercicios resueltos de la Práctica 2

Ejercicio 2

Determinar si los siguientes subconjuntos son subespacios del espacio vectorial correspondiente en cada caso:

a) $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 3y, x = 2y\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

b) $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

Solución

a) Veamos si X es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

- Probemos que $X \neq \emptyset$. Consideremos el vector $(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$. Como $y = 0$, $z = 0 = 3y$, y $x = 0 = 2y$, el vector $(0, 0, 0) \in X$ y resulta $X \neq \emptyset$.
- Sean $u = (x_1, y_1, z_1), v = (x_2, y_2, z_2) \in X$. Dada la definición de X podemos escribir

$$u = (2y_1, y_1, 3y_1) \text{ y } v = (2y_2, y_2, 3y_2).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} (2y_1, y_1, 3y_1) + (2y_2, y_2, 3y_2) &\underset{\text{suma en } \mathbb{R}^3}{=} (2y_1 + 2y_2, y_1 + y_2, 3y_1 + 3y_2) \\ &\underset{\text{prop. dist. en } \mathbb{R}}{=} (2(y_1 + y_2), y_1 + y_2, 3(y_1 + y_2)). \end{aligned}$$

Si escribimos $y_1 + y_2 = y^* \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$u + v = (2y_1, y_1, 3y_1) + (2y_2, y_2, 3y_2) = (2y^*, y^*, 3y^*) \in X.$$

- Sean $u = (x_1, y_1, z_1) = (2y_1, y_1, 3y_1)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u = \alpha(2y_1, y_1, 3y_1) &\underset{\text{prod. por escalar en } \mathbb{R}^3}{=} (\alpha(2y_1), \alpha y_1, \alpha(3y_1)) \\ &\underset{\text{prop. conmut. y asoc. en } \mathbb{R}}{=} (2(\alpha y_1), \alpha y_1, 3(\alpha y_1)). \end{aligned}$$

Si escribimos $\alpha y_1 = y^* \in \mathbb{R}$ tenemos que $\alpha \cdot u = \alpha(2y_1, y_1, 3y_1) = (2y^*, y^*, 3y^*) \in X$.

$\therefore X$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

b) Veamos si Y es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

- Probemos que $Y \neq \emptyset$. Consideremos $x = 0, y = 0, z = 0$, y observemos que $xy = 0 \cdot 0 = 0$. Entonces el vector $(0, 0, 0) \in Y$ y resulta $Y \neq \emptyset$.
- Sean $u = (x_1, y_1, z_1), v = (x_2, y_2, z_2) \in Y$. Entonces tenemos que $x_1 y_1 = 0$ (1) y $x_2 y_2 = 0$ (2). Si sumamos u, v obtenemos:

$$u + v = (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) \underset{\text{suma en } \mathbb{R}^3}{=} (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2).$$

¿Podemos concluir que $(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) = 0$?

$$(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) = \underbrace{x_1 y_1}_{=0 \text{ por (1)}} + x_1 y_2 + x_2 y_1 + \underbrace{x_2 y_2}_{=0 \text{ por (2)}} = x_1 y_2 + x_2 y_1.$$

No tenemos información sobre las coordenadas de u, v que nos permitan concluir que $(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) = 0$. Esto nos puede llevar a pensar que no siempre va a cumplirse esa igualdad.

Tomemos los siguientes vectores: $u = (1, 0, 0)$, $v = (0, 1, 0) \in \mathbb{R}^3$. Tanto u como v son vectores que pertenecen a Y . Además:

$$u + v = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) = (1, 1, 0).$$

El vector $(1, 1, 0)$ no pertenece a Y ya que $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$. Así, $u + v \notin Y$.

$\therefore Y$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Observemos también que no es necesario verificar si la tercer condición se cumple o no, ya que al verificar que no se cumple la clausura de la suma, es suficiente para probar que Y no es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 5

En $\mathbb{R}^3$ consideremos los subconjuntos $V = \{(x, x, x) : x \in \mathbb{R}\}$ y $W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$.

a) Probar que V y W son subespacios de $\mathbb{R}^3$.

b) Probar que $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.

Solución

a) Veamos que V es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$:

- Probemos que $V \neq \emptyset$. Consideremos $x = 0$, luego el vector $(0, 0, 0) \in V$ y resulta $V \neq \emptyset$.
- Sean $u = (x_1, x_1, x_1), v = (x_2, x_2, x_2) \in V$, luego:

$$u + v = (x_1, x_1, x_1) + (x_2, x_2, x_2) \underset{\text{suma en } \mathbb{R}^3}{=} (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_1 + x_2)$$

Si escribimos $x_1 + x_2 = x^* \in \mathbb{R}$ tenemos que $u + v = (x^*, x^*, x^*) \in V$.

- Sean $u = (x_1, x_1, x_1)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\alpha \cdot u = \alpha(x_1, x_1, x_1) \underset{\text{prod. por escalar en } \mathbb{R}^3}{=} (\alpha x_1, \alpha x_1, \alpha x_1)$$

Si escribimos $\alpha x_1 = x^* \in \mathbb{R}$ tenemos que $\alpha \cdot u = (x^*, x^*, x^*) \in V$.

$\therefore V$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Queda como *ejercicio* para el lector probar que W también es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

b) Veamos primero que $V + W$ es una suma directa. Para esto vamos a probar que $V \cap W = \{\mathbf{0}\}$. Sea $u = (x, y, z) \in V \cap W$, entonces:

- Como $u \in V$, tenemos que $x = y = z$, es decir, $u = (x, x, x)$ (1)
- Como $u \in W$, tenemos que $z = 0$, es decir, $u = (x, y, 0)$ (2).

De (1) y (2) $x = 0$ y $u = (0, 0, 0) = \mathbf{0}$.

$\therefore V \cap W = \{\mathbf{0}\}$ y resulta una suma directa $V \oplus W$.

Probemos que $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$ con una doble contención de conjuntos. Dado que $V, W \subseteq \mathbb{R}^3$, la contención $V \oplus W \subseteq \mathbb{R}^3$ es trivial (3).

Para probar que $\mathbb{R}^3 \subseteq V \oplus W$ sea $w = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ cualquiera. ¿Existen $u = (x, x, x) \in V$ y $v = (y, z, 0) \in W$ tales que $w = u + v$? Armos el sistema:

$$\begin{cases} x + y &= a \\ x &+ z = b \\ x &= c \end{cases} \rightsquigarrow \begin{cases} x + y = a \\ x + z = b \\ x = c \end{cases}$$

Las variables son $x, y, z \in \mathbb{R}$ y queremos saber si el sistema tiene solución. Para ello, escribimos la matriz ampliada del sistema y por el método de Gauss-Jordan llegamos a:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 1 & 0 & 1 & b \\ 1 & 0 & 0 & c \end{array} \right) &\xrightarrow{f_2-f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b-a \\ 1 & 0 & 0 & c \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b-a \\ 0 & -1 & 0 & c-a \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{f_3-f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b-a \\ 0 & 0 & -1 & c-a-(b-a) \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 1 & b-a \\ 0 & 0 & -1 & c-b \end{array} \right) \end{aligned}$$

Tenemos 3 pivotes no nulos, esto es, el sistema tiene solución única, concluimos que existen valores $x, y, z \in \mathbb{R}$ tales que $w = u + v$, y por lo tanto $\mathbb{R}^3 \subseteq V \oplus W$ (4).

De (3) y (4) obtenemos que $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.

Ejercicio 8.

Consideremos el espacio vectorial $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ de las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sean

$$V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(0) = 0\}, \quad W = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = c \text{ para todo } x \in \mathbb{R}, \text{ para algún } c \in \mathbb{R}\}$$

es decir, V es el conjunto de las funciones que se anulan en 0 y W es el conjunto de las funciones constantes.

a) Probar que V y W son subespacios de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.

b) Probar que $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = V \oplus W$.

Solución

El ítem a) queda como *ejercicio* para el lector. Vamos a probar el ítem b). Para esto, vamos a probar que $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = V + W$ y $V \cap W = \{0\}$.

Para probar que $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = V + W$, la contención $V + W \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{R})$ es trivial. Para la otra contención sea $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$. Debemos encontrar dos funciones $g \in V$ y $h \in W$ tales que

$$f = g + h. \quad (1)$$

Notemos que $g(0) = 0$ y que la función h es constante, es decir, $h(x) = c_h$ para todo $x \in \mathbb{R}$, con $c_h \in \mathbb{R}$.

Supongamos de momento que las funciones g y h existen. Entonces, deben verificar (1), esto es para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = (g + h)(x) = g(x) + h(x) = g(x) + c_h.$$

Luego, por un lado la función g verifica $g(x) = f(x) - c_h$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Por otro lado, evaluando en $x = 0$,

$$f(0) = g(0) + c_h = c_h.$$

Definiendo las funciones $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$g(x) = f(x) - f(0), \quad h(x) = f(0)$$

(observemos que $f(0) \in \mathbb{R}$ es un escalar), se tiene que h es constante y $g(0) = f(0) - f(0) = 0$. Luego, $g \in V$, $h \in W$ y

$$(g + h)(x) = g(x) + h(x) = (f(x) - f(0)) + f(0) = f(x),$$

esto es $f = g + h \in V + W$. Por lo tanto, probamos que $\mathcal{F}(\mathbb{R}) \subseteq V + W$.

$$\therefore \mathcal{F}(\mathbb{R}) = V + W.$$

Veamos ahora que $V \cap W = \{0\}$, donde 0 es la función nula, i.e. $0(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. La contención $\{0\} \subseteq V \cap W$ es inmediata (*¿por qué?*). Probemos que $V \cap W \subseteq \{0\}$. Sea $f \in V \cap W$. Luego, $f \in V$ y $f \in W$.

- Como $f \in V$, se tiene $f(0) = 0$.
- Como $f \in W$, f es constante. Esto es, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = c$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Juntando estas dos condiciones y evaluando en $x = 0$, se tiene que

$$0 = f(0) = c.$$

Luego, $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Concluimos que $f = 0$. Por lo tanto, $V \cap W \subseteq \{0\}$.

$$\therefore \mathcal{F}(\mathbb{R}) = V \oplus W.$$

Ejercicio 10. b)

Determinar en cada caso si el vector v dado en el espacio vectorial V pertenece al subespacio X siendo:

$$v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad V = \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Solución

Queremos ver si $\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ /

$$v = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Es decir, necesitamos resolver el sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas dado por:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 1 \\ \beta + \gamma = 2 \\ -\alpha = -3 \\ \beta = 4 \end{cases}$$

Para ello aplicamos el método de eliminación Gaussiana a la matriz ampliada del sistema.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3+f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{f_4-f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Luego, obtenemos el sistema equivalente

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = 1 \\ \beta + \gamma = 2 \\ \gamma = -2 \\ -\gamma = 2 \end{cases}$$

Cuyas soluciones son

$$\gamma = -2 \quad \beta = 4 \quad \alpha = 3$$

Hemos probado que

$$v = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto $v \in \langle X \rangle$.

Ejercicio 14

Sea V un espacio vectorial y sean W_1, W_2 subespacios de V .

- a) Dar un ejemplo de V, W_1 y W_2 de modo que $W_1 \cup W_2$ no sea un subespacio de V .
- b) Probar que $W_1 \cup W_2$ es un subespacio de V si y solo si $W_1 \subseteq W_2$ o $W_2 \subseteq W_1$.
- c) Probar que $\langle W_1 \cup W_2 \rangle = W_1 + W_2$.

Solución

- a) $V = \mathbb{R}^2$, $W_1 = \{(\alpha, 0) : \alpha \in \mathbb{R}\}$, $W_2 = \{(0, \beta) : \beta \in \mathbb{R}\}$.

W_1 y W_2 son subespacios de V (*probar*) y sin embargo, $W_1 \cup W_2$ no es un subespacio, en efecto, sean $(1, 0) \in W_1$ y $(0, 1) \in W_2$. Notemos que

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin W_1 \cup W_2.$$

Esto es, no se cumple la clausura de la suma.

- b) $\Leftarrow$) Si $W_1 \subseteq W_2$, entonces $W_1 \cup W_2 = W_2$. Como W_2 es un subespacio, $W_1 \cup W_2$ lo es también. El caso $W_2 \subseteq W_1$ es análogo.

$\Rightarrow$) Supongamos que W_1 no es un subconjunto de W_2 y W_2 no es un subconjunto de W_1 . Luego,

$$\exists x \in W_1 \setminus W_2 \quad \text{y} \quad \exists y \in W_2 \setminus W_1.$$

Por hipótesis, $W_1 \cup W_2$ es un subespacio, y se tiene que

$$x + y \in W_1 \cup W_2$$

De esto podemos concluir que $x + y \in W_1$ o $x + y \in W_2$. Supongamos, sin pérdida de la generalidad, que $x + y \in W_1$. Como W_1 es un espacio vectorial,

$$-x \in W_1$$

y además,

$$(x + y) + (-x) \in W_1.$$

Pero,

$$(x + y) + (-x) = y \quad \text{e} \quad y \notin W_1. \quad \textbf{Contradicción!}$$

Esta contradicción vino de suponer que $W_1 \not\subseteq W_2 \wedge W_2 \not\subseteq W_1$.

$$\therefore W_1 \subseteq W_2 \vee W_2 \subseteq W_1.$$

c) $\subseteq$) Por Teorema 2.3.11, $\langle W_1 \cup W_2 \rangle = \langle W_1 \rangle + \langle W_2 \rangle$. Luego, dado $z \in \langle W_1 \cup W_2 \rangle$, lo podemos escribir como

$$z = \sum_i \alpha_i u_i + \sum_j \beta_j v_j \quad \text{donde} \quad u_i \in W_1 \quad \text{y} \quad v_j \in W_2.$$

Como W_1 y W_2 son subespacios, podemos afirmar que

$$\sum_i \alpha_i u_i \in W_1 \quad \text{y} \quad \sum_j \beta_j v_j \in W_2.$$

Luego,

$$z = \underbrace{\sum_i \alpha_i u_i}_{\in W_1} + \underbrace{\sum_j \beta_j v_j}_{\in W_2}.$$

escribimos a z como la suma de un elemento en W_1 y un elemento de W_2 .

$$\therefore z \in W_1 + W_2.$$

$\supseteq$) Sea $z \in W_1 + W_2$. Entonces,

$$z = w_1 + w_2 \quad \text{para algunos} \quad w_1 \in W_1, \quad w_2 \in W_2.$$

Como $w_1 \in W_1 \cup W_2$ y $w_2 \in W_1 \cup W_2$, z no es otra cosa que una combinación lineal de elementos de $W_1 \cup W_2$.

$$\therefore z \in \langle W_1 \cup W_2 \rangle.$$